Лекция 1. Жасанды интеллект және генеративті ЖИ негіздері

Қысқаша мазмұны: Бұл бөлімде Жасанды Интеллекттің (ЖИ) анықтамасы, даму тарихы, түрлері, салалары, терминологиясы және қолданыстары сияқты түрлі аспектілері қарастырылады. Онда ЖИ-дің бақылаулы оқыту, когнитивтік есептеу, табиғи тілді өңдеу (ТТО), компьютерлік көру сияқты негізгі ұғымдары түсіндіріледі. Сонымен қатар машиналық оқыту (МО) мен терең оқытуға (ТО) тереңірек үңіліп, олардың айырмашылықтары, түрлері және қолданыс аймақтары талқыланады. Мазмұнда сондай-ақ ЖИ-дің артықшылықтары мен шектеулері, жұмыс орындарының ығысу проблемасы, этикалық мәселелер, шешімдердің түсіндірілуі және деректер құпиялылығы қарастырылады.

Оқу мақсаттары:

1. Жасанды Интеллекттің негізгі ұғымдары мен принциптерін түсіну.
2. ЖИ-дің даму тарихын зерттеу және оның түрлерін анықтау.
3. Деректер ғылымы, табиғи тілді өңдеу және компьютерлік көру сияқты ЖИ салаларын үйрену.
4. Когнитивтік есептеу туралы және оның адамның шешім қабылдауын жақсартудағы рөлі туралы білім алу.
5. Машиналық оқыту, терең оқыту және күшейту арқылы оқыту сияқты ЖИ-ге байланысты терминологияны түсіну.

Оқу нәтижелері:

Оқушылар мыналарды орындай алады:

1. ЖИ ұғымдары мен қолданыстары туралы жазбаша және ауызша форматтарда тиімді сөйлесу.
2. ЖИ-дің тарихи дамуын сипаттау.
3. ЖИ-дің түрлері мен салаларын, соның ішінде олардың қолданыстарын ажырату.
4. Машиналық оқыту мен терең оқытуға қатысты негізгі терминдер мен ұғымдарды тану.
5. Түрлі контексттердегі ЖИ-дің болашақтағы артықшылықтары мен шектеулері туралы негізделген пікір қалыптастыру.

Жасанды Интеллект (ЖИ) дегеніміз не?

Жасанды Интеллект (ЖИ) жылдар бойы күрт дамып, өміріміздің түрлі салаларына енді. Бұл технология бізді тек таң қалдырып қана қоймай, өмір сүру, жұмыс істеу және айналамыздағы дүниемен қарым-қатынас жасау тәсілімізге де маңызды әсер етті. ЖИ-дің кең ауқымды аренасында Жасанды Интеллекттің өзіндік сипаттамалары мен қолданыстары бар бірнеше жеке саласы бар. Statista деректері бойынша, 2023 жылы 113,60 млрд фунт стерлинг бағаланған жаһандық ЖИ нарығы үздіксіз өсу үстінде, оны негізінен елеулі инвестициялар қозғап отыр.

Сурет 1 – ЖИ және қазіргі заман байланысы

Жасанды интеллект (ЖИ) — бұл машинаның үлгілерді үйреніп, болжам жасау қабілеті.

Ең қарапайым түрінде Жасанды Интеллект – мәселелерді шешуге мүмкіндік беру үшін информатика мен сенімді деректер жиынтықтарын біріктіретін сала. ЖИ адамның шешімдерін алмастырмайды; керісінше, ЖИ адамның пайымдауын толықтырады. ЖИ-ді заттарды түсіне алатын, мысалдардан үйрене алатын және әр жолы нақты нұсқаулар беруді қажет етпей-ақ тапсырмаларды өз бетінше орындай алатын ақылды көмекші ретінде елестетіңіз. Мысалы, ЖИ мыналарды орындай алады:

- **Тілді түсіну:** ЖИ Siri немесе Alexa сияқты виртуалды көмекшілер арқылы сіздің сөзіңізді түсініп, жауап бере алады.
- **Суреттерді тану:** ЖИ суреттерге қарап, оларда не барын тани алады, мысалы фотосуреттердегі жануарларды анықтай алады.
- **Болжам жасау:** ЖИ деректерді талдап, болжам жасай алады, мысалы ауа-райын болжау немесе сізге қандай фильм ұнайтынын ұсыну.
- **Ойын ойнау:** ЖИ ойын ойнап, шахмат немесе бейне ойындар сияқты ойындарда шеберлігін арттыра алады.
- **Автомобиль жүргізу:** ЖИ жолды сезіп, қауіпсіз шешімдер қабылдай отырып, көліктердің өздігінен жүруіне көмектесе алады.

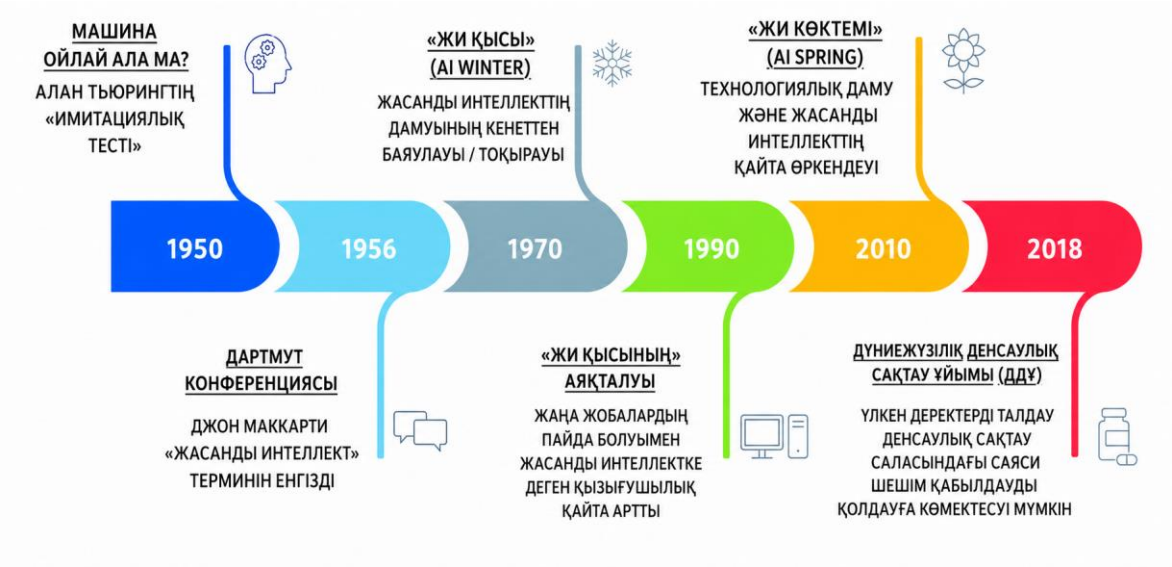
Машиналар туралы айтқанда, олардың барлығы Жасанды Интеллект (ЖИ) деп есептелмейді. Мына мысалдарды қарастырыңыз:

- **Дәстүрлі ережеге негізделген жүйелер:** Бұл машиналар деректерден үйренбей, белгіленген ережелерді орындайды.
- **Қарапайым автоматтандыру құралдары:** Таймер немесе калькулятор сияқты негізгі құралдар нақты тапсырмаларды орындайды, бірақ ойланбайды немесе үйренбейді.
- **Механикалық құрылғылар:** Блок немесе беріліс сияқты машиналар физика заңдарына негізделіп жұмыс істейді, бірақ үйренбейді немесе ойланбайды.
- **Тұрақты функционалды аппараттық жабдық:** Микротолқынды пештер сияқты құрылғылар үйренбей немесе ойланбай тапсырмаларды орындайды.
- **Интерактивті емес жүйелер:** Жай электр желдеткіші сияқты жаңа ақпаратқа байланысты өзгермейтін машиналар.
- **Негізгі сенсорлар:** Сенсорлар деректерді жинайды, бірақ оларды талдамайды немесе түсінбейді.

Жасанды Интеллект машиналары өзгеше. Олар деректерден үйренеді және өздігінен шешім қабылдай алады. Мысалы, ақылды кір жуғыш машина не жуып жатқанына байланысты параметрлерін реттей алады. ЖИ тек ережелерді орындаумен шектелмейді; ол деректер мен контекст негізінде үйреніп, бейімделіп және шешім қабылдай алады.

2. ЖИ-дің даму тарихы

ЖИ тарихын ежелгі заманнан бастауға болады – сол кезде зияттың табиғаты мен жасанды тіршілік иелерін жасау мүмкіндігі туралы философиялық талқылаулар болды. Алайда ЖИ-дің заманауи дәуірі маңызды оқиғалар мен жетістіктермен бірге XX ғасырдың ортасында басталды:



Сурет 2 – ЖИ тарихи дамуы

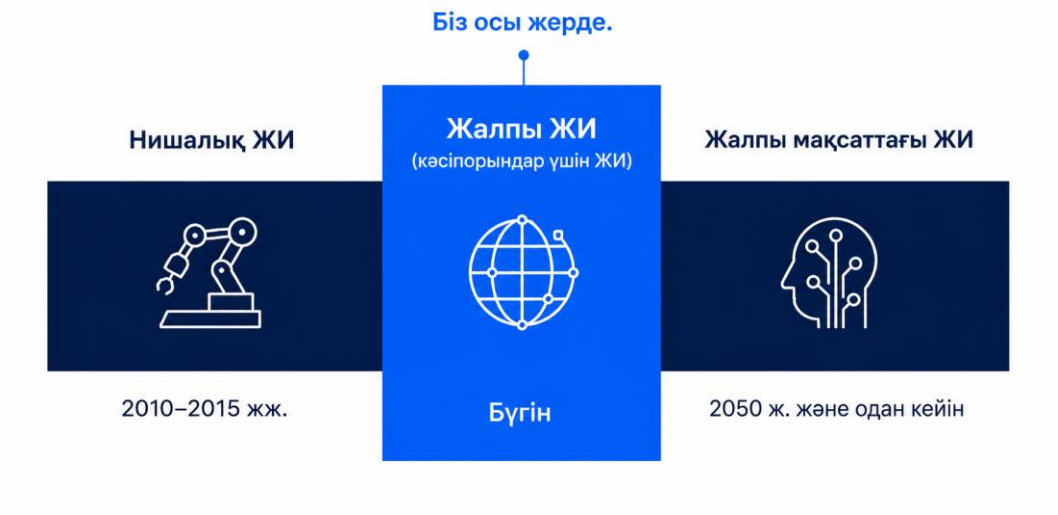
Кесте 1 – ЖИ дамуындағы тарихи оқиғалар

Уақыт кезеңі	**Негізгі оқиғалар мен жетістіктер**
1950	Алан Тьюрингтің «Есептеу техникасы және зият» атты әйгілі мақаласы машина зиятының мәселесі тұрғысынан 1950 жылды тарихи белеске айналдырды. Тьюринг осы мақалада кейін «Тьюринг тесті» деп аталатын «еліктеу ойыны» деген ой тәжірибесін ұсынды.
1956	Маккарти ұйымдастырған Дартмут конференциясы ЖИ-ді сала ретінде қалыптастырды. «Жасанды Интеллект» терминін Джон Маккарти енгізді. Маккарти, Тьюринг, Минский және Саймонмен бірге ЖИ-дің іргетасын қалады.
1960-1970	ЖИ зерттеулеріндегі елеулі прогресс: сараптамалық жүйелердің дамуы, алғашқы нейрондық желілер, символдық пайымдауды және мәселе шешу техникаларын зерттеу.

Уақыт кезеңі	Негізгі оқиғалар мен жетістіктер
1980-1990	ЖИ-ге деген оптимизм мен скептицизмнің аралас болуы; машиналық оқыту мен нейрондық желілердегі жетістіктер «ЖИ қысына» әкелді.
XXI ғасыр	Есептеу қуаты, деректердің қолжетімділігі және алгоритмдік инновация салаларындағы жетістіктерімен бірге ЖИ-ге деген қызығушылықтың жандануы мен прогресс. Сонымен қатар машиналық оқыту, терең оқыту және күшейту арқылы оқытудағы жетістіктер болды. Бұл денсаулық сақтау, қаржы, көлік және ойын-сауық салаларында ЖИ-дің өзгерістер туғызатын қолданыстарына жол ашты.

3. ЖИ-дің түрлері

Информатика ғалымдары деректерді талдау және болжам жасау қабілетінің болжамды өсуіне байланысты ЖИ-дің үш деңгейін анықтады.



Сурет 3 – ЖИ деңгейі

1. Тар ЖИ (Narrow AI):

- Сатып алуды болжау немесе кестені жоспарлау сияқты бір тапсырмаға бағытталған.
- Дауыспен тауар сатып алу және Siri сияқты виртуалды көмекшілер сияқты тұтынушылық қосымшаларда жылдам дамуда.
- Нақты тапсырмаларды тиімді орындай алады, бірақ кеңірек түсінік қабілеті жоқ.

2. Кең ЖИ (Broad AI):

- Тар және Жалпы ЖИ арасындағы аралық кезең ретінде әрекет етеді.
- Тар ЖИ-ге қарағанда әмбебап, байланысты тапсырмалардың кеңірек ауқымын орындай алады.
- Жиі бизнесте нақты процестерге ЖИ-ді енгізу үшін қолданылады, сала-арнайы білім мен деректерді қажет етеді.

3. Жалпы ЖИ (General AI):

- Адамның кез-келген зияттық тапсырмасын орындай алатын машиналарды білдіреді.
- Қазіргі уақытта ЖИ-де адамдар сияқты абстрактілі ойлау, стратегия жасау және шығармашылық жоқ.
- Жасанды Жоғары Зият (ЖЖЗ) пайда болуы мүмкін, бұл өз-өзін сезінетін машиналарға әкелуі мүмкін, бірақ бұл қазіргі мүмкіндіктерден әлі алыс.

4. ЖИ салалары

Жасанды Интеллект (ЖИ) адамның зиятын қайталауға және дәстүрлі түрде адамның ақыл-парасатын қажет ететін тапсырмаларды орындауға бағытталған, әрқайсысы өз ерекшеліктеріне ие бірнеше саланы қамтиды. Бұл салалар өңдейтін деректер енгізу түрлеріне қарай жіктеледі:

а) Деректер ғылымы: Деректер ғылымы сандық, әріптік және әріптік-сандық деректер енгізулерімен жұмыс істейді. Ол статистикалық әдістер, машиналық оқыту алгоритмдері мен деректерді визуализация техникаларын пайдалана отырып, тұжырымдар мен үлгілерді алу үшін үлкен деректер көлемін жинауды, талдауды және интерпретациялауды қамтиды.

б) Табиғи тілді өңдеу (ТТӨ): ТТӨ компьютерлердің адам тілін түсінуіне, интерпретациялауына және генерациялауына мүмкіндік беру үшін мәтіндік және сөйлеу енгізулерін өңдеуге бағытталған. Ол тіл аудармасы, сезімдік талдау, мәтінді жинақтау және сөйлеуді тану сияқты тапсырмаларды қамтиды; табиғи тіл интерфейстері арқылы адамдар мен машиналар арасындағы коммуникацияны жеңілдетеді.

в) Компьютерлік көру: Компьютерлік көру негізінен суреттер мен бейнелерден тұратын визуалды деректер енгізулерімен жұмыс істейді. Ол компьютерлерге визуалды ақпаратты интерпретациялауға және түсінуге мүмкіндік береді; объектілерді анықтау, суреттерді жіктеу, бет тану және сценаны түсіну сияқты тапсырмаларды орындайды; бұл автономды көліктер, медициналық бейнелеу және кеңейтілген шындық сияқты қосымшаларды іске қосады.

Тапсырма

Әр топтан қосымшаларды үш салаға жіктеңіз: Деректер ғылымы, Табиғи тілді өңдеу (ТТӨ) және Компьютерлік көру.

1. Адам-компьютер өзара әрекеттесуі үшін қимылды тану
2. Тұтынушыларға қызмет көрсету үшін чатботтар
3. Спам электрондық пошталарды анықтау
4. Бақылауға арналған автономды дрондар
5. Google Translate
6. Қаржылық операцияларда алаяқтықты анықтау
7. Кеңейтілген шындық қосымшалары (мысалы, Snapchat сүзгілері)
8. Спорттық нәтижелерді оңтайландыруға арналған спорт аналитикасы
9. Автономды көліктерде объектілерді анықтау
10. Электрондық коммерция платформалары үшін ұсыныс жүйелері
11. Нысаналы маркетинг үшін тұтынушыларды сегменттеу
12. Жаңалықтар мақалалары үшін мәтінді жинақтау
13. Бейнелер үшін автоматты субтитрлер

14. Медициналық суреттерді диагностикалау
15. Қор нарығын болжау

а. Деректер ғылымы

Деректер – фактілер, статистика, пікірлер немесе кез-келген форматта жазылған кез-келген мазмұн болуы мүмкін. Оған дауыстар, фотосуреттер, есімдер, тіпті би қимылдары да кіруі мүмкін! Деректер бізді қоршап, тәжірибемізді, шешімдерімізді және өзара әрекеттесуімізді қалыптастырады. Мысалы:

- Іздеу ұсыныстарыңыз, Google Maps тарихыңыз – бәрі алдыңғы деректеріңізге негізделген.
- Amazon-ның жекелендірілген ұсыныстары сіздің сатып алу әдеттеріңізге байланысты.
- Әлеуметтік желідегі белсенділік, бұлттық сақтау, оқулықтар және т.б. – бәрі деректер формалары.

Деректер жиі XXI ғасырдың «жаңа мұнайы» деп аталады. Білесіз бе? Әлемдегі деректердің 90%-ы адамзаттың алдыңғы 6 миллион жылымен салыстырғанда, тек соңғы 2 жылда жасалған.

Деректер түрлері:

- Құрылымдық деректер
- Құрылымдық емес деректер
- Жартылай құрылымдық деректер

Сурет 4 – Дерек түрлері

Құрылымдық деректер жолдары мен бағандары бар ұқыпты реттелген кесте сияқты, оны түсіну және пайдалану оңай. Оған есімдер, күндер, мекенжайлар және акция бағалары сияқты ақпарат кіреді. Ұйымдасқан сипатына байланысты оны талдау және өңдеу

қарапайым, бұл оны деректермен байланысты көптеген тапсырмалар үшін қолайлы формат ете отырады.

Құрылымдық емес деректер нақты ұйымдастыруды қамтымайды, бұл оны құрылымдық деректермен салыстырғанда талдауды қиындатады. Құрылымдық емес деректердің мысалдарына суреттер, мәтіндік құжаттар, тұтынушы пікірлері және ән мәтіндері жатады. Құрылымдық емес деректер алдын ала анықталған форматты ұстанбайтындықтан, одан мағыналы тұжырымдар алу арнайы құралдар мен әдістерді қажет етеді.

Жартылай құрылымдық деректер құрылымдық және құрылымдық емес деректердің арасында орналасады. Құрылымдық деректер сияқты ұйымдасқан болмаса да, оны құрылымдық емес деректерге қарағанда өңдеу оңайырақ. Жартылай құрылымдық деректер белгілі сипаттамаларды анықтау және деректерді өрістерге ұйымдастыру үшін метадеректерді пайдаланады, бұл белгілі бір деңгейде ұйымдастыруға және талдауға мүмкіндік береді. Жартылай құрылымдық деректердің мысалы ретінде хэштегтер арқылы санатталатын әлеуметтік желідегі бейнені атауға болады — ол хэштегтер сияқты құрылымдық элементтерді бейненің өзі сияқты құрылымдық емес мазмұнмен үйлестіреді.

б. Табиғи тілді өңдеу

Бұл информатика мен ЖИ саласын білдіреді, онда машиналарды адамдар сияқты жазбаша және ауызша формалардағы тілдерді түсінуге және өңдеуге үйрету мәселесі зерттеледі.

ТТӨ-ге үйретілген модельдің мақсаты — мәтін жазылған тілдің сленгін, сарказмын, ішкі мағынасын және контекстік анықтамаларын қоса алғанда, құжаттар мазмұнын «түсіну» қабілеті.

Сурет 5 – ТТӨ, ТТТ және ТТГ арасындағы айырмашылықтар

Табиғи тілді өңдеу (ТТӨ): Бұл компьютерлердің адам тілімен әрекеттесуіне байланысты барлығын қамтитын кең жиынтық термин. Оны «не» — компьютерлердің адам

тілімен не жасай алатыны деп ойлаңыз. Бұл тіл деректерімен жұмыс істеуге арналған әртүрлі құралдар мен әдістерге толы бүкіл кітапхана сияқты.

Табиғи тілді түсіну (ТТТ): Бұл адам тілінің мағынасын түсінуге бағытталған ТТО-ның тармағы. Ол мәтін мен сөйлеуді талдап, ақпаратты, ниетті және сезімді алады. ТТТ компьютерлерге тілді және оның мағынасын түсінуге көмектеседі. Кітапханадан нақты кітап табуды елестетіңіз.

Табиғи тілді генерациялау (ТТГ): Бұл ТТО-ның тағы бір тармағы, бірақ түсінудің орнына адам тілін генерациялауға бағытталған. Ол кіріс ретінде құрылымдық деректерді алып, оларды жүйелі және оқуға болатын мәтін немесе сөйлеуге айналдырады. Мұны кітапханада жиналған ақпарат негізінде жаңа кітап жазу деп ойлаңыз.

в. Компьютерлік көру

Компьютерлік көру – компьютерлерге адамдардың айналасын сезінуде көздерін пайдаланатыны сияқты, сандық суреттер мен бейнелер арқылы әлемді көру және түсіну қабілетін беру. Бұл салада компьютерлер суреттер мен бейнелердегі визуалды ақпаратты талдап, объектілерді тани алады, сахналарды түсінеді және «көргеніне» негізделіп шешім қабылдайды.

Сандық сурет түсіргенде, ол негізінен **пиксел** деп аталатын кішкентай түсті нүктелер торынан тұрады. Әр пиксел суреттің кішкентай бөлігін білдіреді және оның түсі мен қарқындылығы туралы ақпаратты қамтиды.

Ажыратымдылық суреттің ені мен биіктігіндегі пикселдердің жалпы санымен өрнектеледі. Мысалы, 1920x1080 пиксел ажыратымдылығы бар сурет – 1920 пиксел көлденеңінен және 1080 пиксел тігінен. Жоғары ажыратымдылықты суреттерде пиксел саны көп болып, нәтижесінде нәзік бөлшектер жақсы берілген суреттер шығарылады.

Міне, ЖИ осы жерде орынды. Суреттерді мағыналы ету үшін компьютерлер оларды сандарға айналдырады. Олар суретті әр пиксельдің түсін және қарқындылығын білдіретін сандар тізбесіне бөледі. Бұл сандық ұсыну ЖИ алгоритмдеріне суретті математикалық жолмен өңдеуге және одан мағыналы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Мысалы, ЖИ алгоритмдері осы сандардағы автомобильдер немесе беттер сияқты нақты объектілерге сәйкес келетін үлгілерді тануды үйренуі мүмкін. Белгіленген кескін деректерінің үлкен мөлшерін талдай отырып, ЖИ жүйелері объектілерді дәлдікпен «үйрене» алады.

Когнитивтік есептеу (Қабылдау, Үйрену, Пайымдау)

Когнитивтік есептеу – Жасанды Интеллекттің (ЖИ) адам миының ақпаратты өңдеу және шешім қабылдау жолын еліктеуге бағытталған тармағы. Ол адамдармен табиғи және интуитивтік түрде түсіне алатын, пайымдайтын, үйрене алатын және әрекеттесе алатын жүйелерді жасауды қамтиды.

ЖИ мен сигналды өңдеуге негізделген платформа	**Платформа (когнитивтік есептеу) нәтижелерді есептеу үшін Машиналық оқытуды, Пайымдауды, Табиғи тілді өңдеуді (ТТО) және Компьютерлік көруді пайдаланады**
Когнитивтік есептеу адамның шешім қабылдауын жақсартады	Когнитивтік есептеу адам миын еліктеуге тырысады

Когнитивтік есептеу бағдарламалық жасақтама мысалдары: IBM Watson, DeepMind, Microsoft Cognitive Service және т.б.

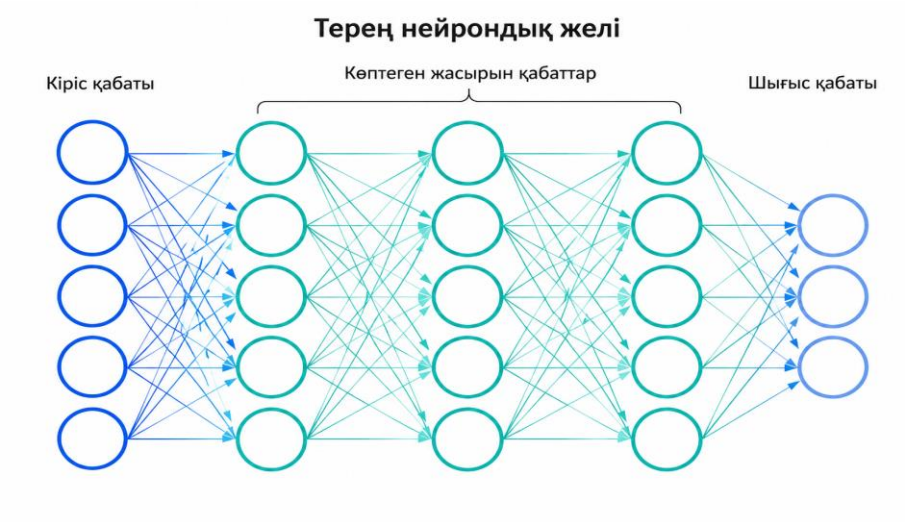
Қорыта айтқанда, Когнитивтік есептеу адамдармен адамша әрекеттесіп, оларды түсіне алатын зияттық жүйелер жасау үшін Деректер ғылымын, Табиғи тілді өңдеуді және Компьютерлік көруді біріктіреді. Осы технологияларды біріктіру арқылы Когнитивтік есептеу машиналарға алуан түрлі деректерді өңдеп, интерпретациялауға, табиғи тілде тиімді қарым-қатынас жасауға және визуалды ақпаратты қабылдап, түсінуге мүмкіндік береді; осылайша дәстүрлі ЖИ жүйелерінің мүмкіндіктерін кеңейтеді.

5. ЖИ Терминологиясы

- **Жасанды интеллект** машиналары ойланбайды. Олар есептейді. Олар адамзат тарихындағы ең жаңа, ең күрделі есептеу машиналарының кейбірін білдіреді. Бұл әдетте адамның зиятын немесе адамның қатысуын қажет ететін тапсырмаларды орындай алатын компьютер жүйесі.

- Кейбіреулері жаңа деректерді меңгерген сайын **машиналық оқыту** деп аталатын нәрсені орындай алады. Машиналық оқыту — жасанды интеллекттің (ЖИ) тармағы, ол компьютерлерге деректерден үйренуге және нақты бағдарламаланбастан болжам немесе шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін алгоритмдер мен үлгілерді әзірлеуге бағытталған.

Сурет 6 – ЖИ түсінігі



Сурет 7 – Нейрондық желінің көрінісі

- Басқалары, адам миындағы нейрондарға ұқсас тәсілдермен реттелген есептеулерді пайдалана отырып, бірнеше деңгейлі есептеулермен тіпті **терең оқытуды** да жүзеге асыра алады. Терең оқыту – шешім қабылдауда пайдалану үшін деректерді өңдеу және үлгілерді жасауда адам миының жұмысын еліктейтін ЖИ функциясы.

- Терең оқытудың құрылымы адам миындағы нейрондар мен нейрон байланыстарының құрылымынан шабыт алады.

- Жасанды нейрондық желілер (ЖНЖ) деп те аталатын нейрондық желілер Машиналық оқытудың тармағы және Машиналық оқытудың негізгі жүрегі мен тұжырымдамасы болып табылады.

- Олар кіріс қабаты, бір немесе бірнеше жасырын қабаттар және шығыс қабатынан тұратын торап қабаттарынан тұрады.

- Кез-келген торап шығысы белгіленген шектен жоғары болса, сол торап іске қосылып, деректерді желінің келесі қабатына жібереді.

- Әйтпесе, желінің келесі қабатына деректер жіберілмейді.

- Кіріс және Шығыс қабатын қоса алғандағы қабаттар саны үштен көп болса, оны Терең нейрондық желі деп атайды.

Кесте 2 – Машиналық оқыту мен Терең оқытуды салыстыру

МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ	**ТЕРЕҢ ОҚЫТУ**
1. Дәлдік үшін аз деректер жиынтығымен жұмыс істейді	1. Үлкен деректер жиынтығымен жұмыс істейді
2. Деңгейі төмен машинаға тәуелді	2. Жоғары деңгейлі машинаға өте тәуелді
3. Тапсырмаларды кіші тапсырмаларға бөліп, әрқайсысын жеке шешеді және нәтижелерді біріктіреді	3. Мәселені басынан аяғына дейін шешеді
4. Үйренуге аз уақыт кетеді	4. Үйренуге көп уақыт кетеді
5. Тексеру уақыты ұзарауы мүмкін	5. Деректерді тексеруге аз уақыт кетеді

Мысал: Сізге азық-түлік дүкенінің ет бөліміндегі заттарды сұрыптау тапсырылды делік. Онда ондаған өнім барын және оларды қолмен сұрыптауға уақыт аз екенін байқадыңыз. Жұмысыңызға көмектесу үшін жасанды интеллектті, машиналық оқытуды және терең оқытуды қалай пайдаланасыз?

Тауыққа, сиыр және шошқа етін ажырату үшін егер-әйтпесе (if-else) операторлары форматында бағдарламаланған ережені жасауға болады. Бұл машинаға жапсырмадағыны тануға және оны дұрыс себетке жіберуге мүмкіндік береді.

Машинаның жұмысын жақсарту үшін оны әр ет түрінің мөлшері, пішіні және түсі сияқты көптеген сипаттамаларда оқытылуын қамтамасыз ету мақсатында оған көбірек деректер ұсынасыз. Алгоритмге неғұрлым көп деректер берсеңіз, үлгі соғұрлым жақсарады. Көбірек деректер беру және параметрлерді реттеу арқылы машина қайталанатын болжамдар жасай отырып, қателерді азайтады.

Терең оқыту үлгілері белгі алу қажеттілігін жояды. Әр өнімнің қандай болуы керектігін анықтауды қажет етпей, ет сұрыптау үшін терең оқытуға негізделген алгоритмдерді анықтаңыз. Белгілерді алу адамның қатысуынсыз процеске енгізілген. Терең оқыту үлгісіне ондаған ет суретін бергеннен кейін, ол суреттерді нейрондық желілердің әртүрлі қабаттары арқылы өңдейді. Қабаттар содан кейін өздігінен шикі деректердің жасырын ұсынысын үйрене алады.

Сурет 7 – Машиналық оқыту түрлері

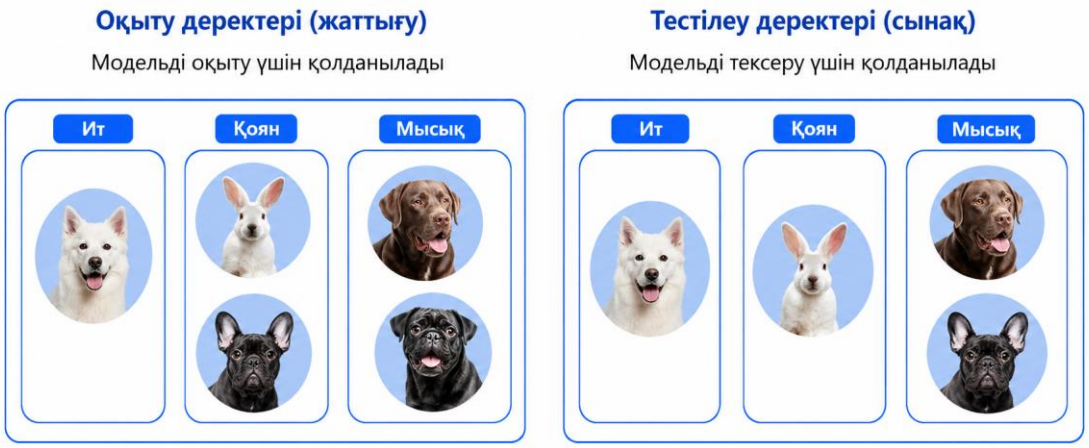
Бақылаулы оқыту:

- Бақылаулы оқыту – үлгі таңбаланған деректерден үйренетін машиналық оқыту түрі, яғни кіріс деректері дұрыс шығыспен бірге келеді.
- Бақылаулы оқытуда алгоритм оқыту кезеңінде берілген мысал кіріс-шығыс жұптарына негізделіп, кіріс деректерін шығыс белгілеріне сәйкестендіруді үйренеді.
- Бақылаулы оқытудың мақсаты – үлгі бейтаныс деректер бойынша болжам жасай алу үшін кіріс айнымалылардан шығыс айнымалыларына дейін сәйкестендіру функциясын үйрену.
- Бақылаулы оқыту алгоритмдерінің мысалдарына сызықтық регрессия, логистикалық регрессия, шешім ағаштары, тіректік векторлы машиналар (TVM) және нейрондық желілер жатады.

Сурет 8 – Қадағалатын оқу үлгісі

Бақылаусыз оқыту:

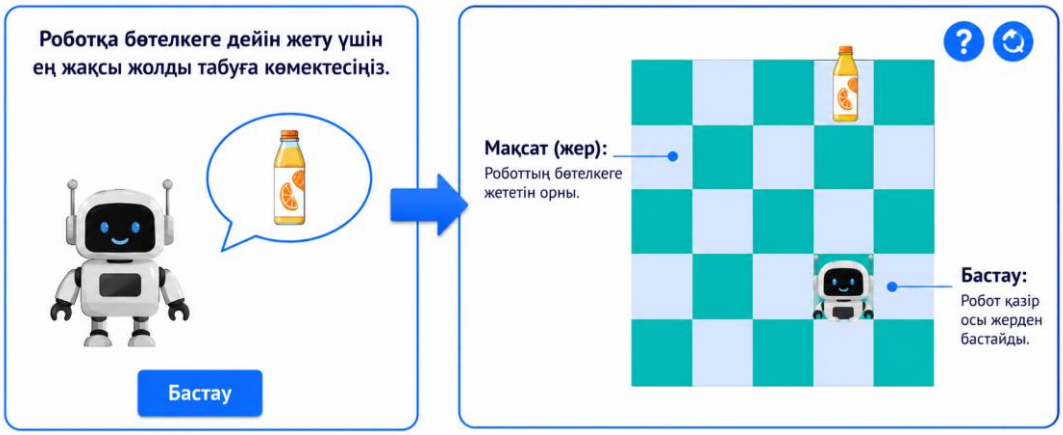
- Бақылаусыз оқыту – үлгі таңбаланбаған деректерден үйренетін машиналық оқыту түрі, яғни кіріс деректері дұрыс шығыспен бірге келмейді.
- Бақылаусыз оқытуда алгоритм нақты нұсқаусыз кіріс деректеріндегі жасырын үлгілерді немесе құрылымдарды табуға тырысады.
- Бақылаусыз оқытудың мақсаты – деректердің ішіндегі кластерлер, байланыстар немесе аномалиялар сияқты іргелі құрылымдар мен қатынастарды зерттеп, табу.
- Бақылаусыз оқыту алгоритмдерінің мысалдарына k-means кластерлеу, иерархиялық кластерлеу, негізгі компоненттерді талдау (НКТ) және автокодерлер жатады.



Сурет 9 – Қадағаланбайтын оқу үлгісі

Күшейту арқылы оқыту:

- Күшейту арқылы оқыту – агент жиынтық марапаттарды барынша арттыру мақсатында ортамен өзара әрекеттесу арқылы шешімдер қабылдауды үйренетін машиналық оқыту түрі.



Сурет 10 – Күшейтіліп оқыту үлгісі

Сурет 11 – Күшейтіліп оқыту үлгісі

- Күшейту арқылы оқытуда агент әрекеттер жасап және ортадан марапаттар немесе жазалар түрінде кері байланыс ала отырып, сынақ пен қателік әдісімен үйренеді.
- Күшейту арқылы оқытудың мақсаты – агентті уақыт өте келе жоғары жиынтық марапатқа әкелетін әрекеттер жасауға бағыттайтын саясат немесе стратегия үйрену.
- Күшейту арқылы оқыту, әдетте, агент ойын ойнау, роботтарды басқару немесе қаржы портфельдерін басқару сияқты уақыт бойынша шешімдер тізбегін қабылдауы тиіс жағдайларда қолданылады.
- Күшейту арқылы оқыту алгоритмдерінің мысалдарына Q-оқыту, терең Q-желілер (ТQЖ), саясат градиенттері және актер-сыншы әдістері жатады.

Сурет 12 – Күшейтіліп оқыту үлгісі

6. ЖИ-дің артықшылықтары мен шектеулері

Артықшылықтары:

1. **Тиімділік пен өнімділіктің артуы:** ЖИ тапсырмаларды автоматтандырады, деректерді жылдамырақ талдайды және процестерді оңтайландырады; бұл түрлі салалардағы тиімділік пен өнімділікті арттырады.

2. **Шешім қабылдаудың жақсаруы:** ЖИ үлкен деректер жиынтықтарын талдайды және адамдардың байқамауы мүмкін үлгілерді анықтайды; деректерге негізделген шешімдер қабылдауға көмектеседі және жақсырақ нәтижелерге жол ашуы мүмкін.

3. **Инновация мен шығармашылықтың дамуы:** ЖИ құралдары жаңа идеялар тудыра алады, мүмкіндіктерді зерттейді және қайталанатын тапсырмаларды автоматтандырады; осылайша адам ресурстарын шығармашылық және инновациялық жұмыстарға босатады.

4. **Ғылым мен денсаулық сақтаудағы прогресс:** ЖИ есірткі ашуға, медициналық диагностикаға және жекелендірілген медицинаға жәрдемдеседі; денсаулық сақтау және ғылыми зерттеулер саласындағы жетістіктерге үлес қосады.

Шектеулері:

1. **Жұмыс орындарының ығысуы:** ЖИ арқылы автоматтандыру жұмыс орындарының ығысуы және жұмыс күшін қайта оқыту мен біліктілігін арттыру қажеттілігі туралы алаңдаушылық туғызады.

2. **Этикалық мәселелер:** ЖИ алгоритмдеріндегі ауытқу, бақылау немесе манипуляция үшін теріс пайдалану мүмкіндігі және этикалық нұсқаулар мен ережелер қажеттілігі туралы мәселелер бар.

3. **Түсіндіру мүмкіндігінің жоқтығы:** Кейбір ЖИ үлгілері, әсіресе күрделілері, шешімдер қабылдауда ашықтықтан жұрдай, олардың шығарған нәтижелеріне қалай жеткенін түсіну қиын.

4. **Деректер құпиялылығы мен қауіпсіздігі:** ЖИ әзірлеуге арналған ауқымды деректер жинау және пайдалану деректер құпиялылығы мен қауіпсіздік осалдықтары туралы алаңдаушылық туғызады.

Пайдалы сілтемелер:

- IBM Skills Build платформасында «Жасанды интеллект негіздері» тақырыбы бойынша күәлік алыңыз: https://students.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-CC702B39D429

- Semantris — Google-дың семантикалық іздеуге негізделген сөздік байланыс ойыны (ТТО негізінде): https://experiments.withgoogle.com/semantris

- Машиналық оқытумен жасалған ойын. Сіз сурет саласыз, ал нейрондық желі не салып жатқаныңызды болжауға тырысады: https://quickdraw.withgoogle.com/

- Компьютерлік көру саласына негізделген эксперимент. Ол сіздің салатыныңызды анықтайды және байланысты суреттерді ұсынады: https://www.autodraw.com/

Қосымша тапсырмалар

Бұл тапсырмалар оқушыларға жасанды интеллекттің түрлі аспектілерін зерттеуге, сыни ойлау дағдыларын дамытуға және сыныпта тәжірибелік оқуға қатысуға мүмкіндік береді.

1. **ЖИ жаңалықтарда:** Оқушылардан жасанды интеллектке байланысты соңғы жаңалықтар мақалаларын немесе әңгімелерді зерттеуін сұраңыз. Олар ЖИ жетістіктері, этикалық дилеммалар немесе түрлі салалардағы ЖИ қолданыстары сияқты тақырыптарды зерттей алады. Содан кейін оқушылар тапқандарын сынып алдында ұсынып, осы жетістіктердің салдарын талқылауды ынталандыра алады.

2. **ЖИ қосымшаларын таныстыру:** Оқушыларды кіші топтарға бөліп, әр топқа нақты ЖИ қосымшасын немесе технологиясын (мысалы, виртуалды көмекшілер, өздігінен жүретін автомобильдер, денсаулық сақтаудағы диагностика) тапсырыңыз. Оқушылардан тағайындалған ЖИ технологиясының қалай жұмыс істейтінін, артықшылықтарын, әлеуетті кемшіліктерін және нақты қолданыс мысалдарын зерттеп, презентациялар немесе плакаттар жасауды сұраңыз.

3. **ЖИ кодтау жобалары:** Оқушыларды ЖИ әзірлеуде қолданылатын Python бағдарламалау тілі және TensorFlow немесе scikit-learn сияқты машиналық оқыту кітапханалары сияқты негізгі кодтау ұғымдары мен құралдармен таныстырыңыз. Оқушыларды сурет жіктеушілер немесе чатботтар сияқты қарапайым ЖИ үлгілерін жасай алатын практикалық кодтау жобалары арқылы бағыттаңыз. ЖИ жүйелерін жобалау және оқытуда тәжірибе жасауды және шығармашылықты ынталандырыңыз.

4. **ЖИ фильмдерін талдау:** «Ex Machina», «Her», «I, Robot» немесе «The Social Dilemma» сияқты жасанды интеллектке байланысты тақырыптарды зерттейтін фильмдерді немесе деректі фильмдерді көрсетіп, талдаңыз. Фильмдерді көргеннен кейін, ЖИ-дің қалай бейнеленгені, оның қоғамға әлеуетті әсері және баяндаулардағы этикалық мәселелер туралы пікірталасты ынталандырыңыз.

ЖАТТЫҒУЛАР

А. Тестік сұрақтар (бір дұрыс жауапты таңдаңыз)

1. Кім жиі «ЖИ әкесі» деп аталады?

- а. Алан Тьюринг
- б. Джон Маккарти
- в. Марвин Минский
- г. Герберт А. Саймон

2. «Жасанды Интеллект» термині Джон Маккартимен алғаш рет қай жылы қолданылды?
- а. 1930
- б. 1955
- в. 1970
- г. 2000

3. «Деректер — жаңа мұнай» деген термин не білдіреді?
- а. Деректер мұнай сияқты бағалы.
- б. Деректер машиналарға отын ретінде пайдаланылады.
- в. Деректер қайта жаңартылмайтын ресурс.
- г. Деректер мен мұнай байланысты емес.

4. Дивья нейрондық желілерді оқып жатты. Нейрондық желіде үш қабат барын түсінді. Нейрондық желіде өңдеуді орындайтын қабатты анықтауға оған көмектесіңіз.
- а. Шығыс қабаты
- б. Жасырын қабат
- в. Кіріс қабаты
- г. Деректер қабаты

5. Машиналық оқытудың қай санаты ұстаз немесе жетекшінің қатысуымен жүреді?
- а. Бақылаусыз оқыту
- б. Күшейту арқылы оқыту
- в. Бақылаулы оқыту
- г. Терең оқыту

6. Терең оқыту адам миын еліктеу үшін негізінен нені пайдаланады?
- а. Дәстүрлі бағдарламалау
- б. Жасанды нейрондық желілер
- в. Машиналық оқыту алгоритмдері
- г. Кездейсоқ шешімдер қабылдау

7. Машиналық оқытудағы күшейту арқылы оқытудың рөлі қандай?
- а. Автоматты түрде ережелер жасау
- б. Таңбаланбаған деректердегі үлгілерді тану
- в. Қалаулы мінез-құлықты марапаттау және/немесе қалаусыздарды жазалау
- г. Дауыс немесе мәтін арқылы адам әңгімесін еліктеу

8. Электрондық поштаны «Спам» және «Спам емес» санаттарына автоматты түрде бөлуге жауапты ЖИ қосымшасы қайсысы?

- а. Gmail
- б. YouTube
- в. Flipkart
- г. Watson

Б. Бос орындарды толтырыңыз

1. Машина немесе қосымшаның ЖИ-ге негізделгенін анықтау үшін оның әдетте _____ зиятын қажет ететін тапсырмаларды орындау қабілетін ескеріңіз.
2. Жасанды интеллект (ЖИ) машинаға әдетте _____ орындайтын когнитивтік тапсырмаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
3. Бақылаулы, бақылаусыз және күшейту арқылы оқыту — _____ үш санаты.
4. _____ жасанды нейрондық желілерге толығымен негізделген жасанды интеллекттің тармағы болып табылады.
5. Машиналық оқыту желілік алаяқтықты анықтау үшін пайдаланылып, киберкеңістікті _____ орынға айналдыра алады.

В. Дұрыс/Бұрыс

1. Alexa және Siri сияқты чатботтар виртуалды көмекшілердің мысалдары болып табылады.
2. Бақылаулы оқыту компьютер жүйесін таңбаланбаған кіріс деректерінсіз оқытуды қамтиды.
3. Құрылымдық емес деректерді дәстүрлі реляциялық дерекқор әдістерімен оңай талдауға болады.
4. Терең оқыту, әдетте, машиналық оқытумен салыстырғанда оқытуға аз уақыт кетеді.
5. Машиналық оқыту виртуалды жеке көмекшілер және алаяқтықты анықтау сияқты күнделікті қосымшаларда пайдаланылмайды.

Г. Қысқаша жауап беруді қажет ететін сұрақтар

1. Машиналық оқыту ЖИ-мен қалай байланысты?
2. Деректерді анықтаңыз. Деректер түрлерін атаңыз.
3. Машиналық оқытуды анықтаңыз.
4. Терең оқыту дегеніміз не және ол дәстүрлі машиналық оқытудан қалай ерекшеленеді?
5. Күшейту арқылы оқыту дегенді қалай түсінесіз? Мектептегі Күшейту арқылы оқытудың кез-келген екі қолданысын жазыңыз.
6. Машина/қосымшаның ЖИ-ге негізделгенін немесе негізделмегенін қалай анықтайсыз? Мысал арқылы түсіндіріңіз.

Д. Іс-жағдайға/Қолданысқа бағытталған сұрақтар

Ауруханада рентген суреттері және МРТ сканерлері сияқты медициналық суреттер негізінде дәрігерлерге аурулар диагнозын қоюға жәрдем беретін ЖИ жүйесі енгізілді. Алайда кейбір науқастар ЖИ диагноздарының дәлдігі мен сенімділігіне алаңдаушылық білдірді. Аурухана осы алаңдаушылықтарды қалай шеше алады?